

$$A_d = (0, 1, 1)$$

$$A_d = (0, 0, -1)$$

Матрица ветвей составляется

$$A_r = (1, 0, 0, 1)$$

$$A_x = (0, 1, -1, 0)$$

$$A_x = (-1, 0, 0, 0)$$

$$A_x = (0, -1, 1, -1)$$

Составим матрицу инцидентности

$$B_k = (-1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$$

$$B_k = (0, 1, 0, -1, 1, 0, 0)$$

$$B_k = (-1, 1, 0, -1, 0, 0, 1)$$

2. РАССЧЕТ ПОТОКОВ ВО ВРЕЗ ВЕТВЕЙ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема на которой проводим расчет узловых потенциалов относительно выбранного опорного узла

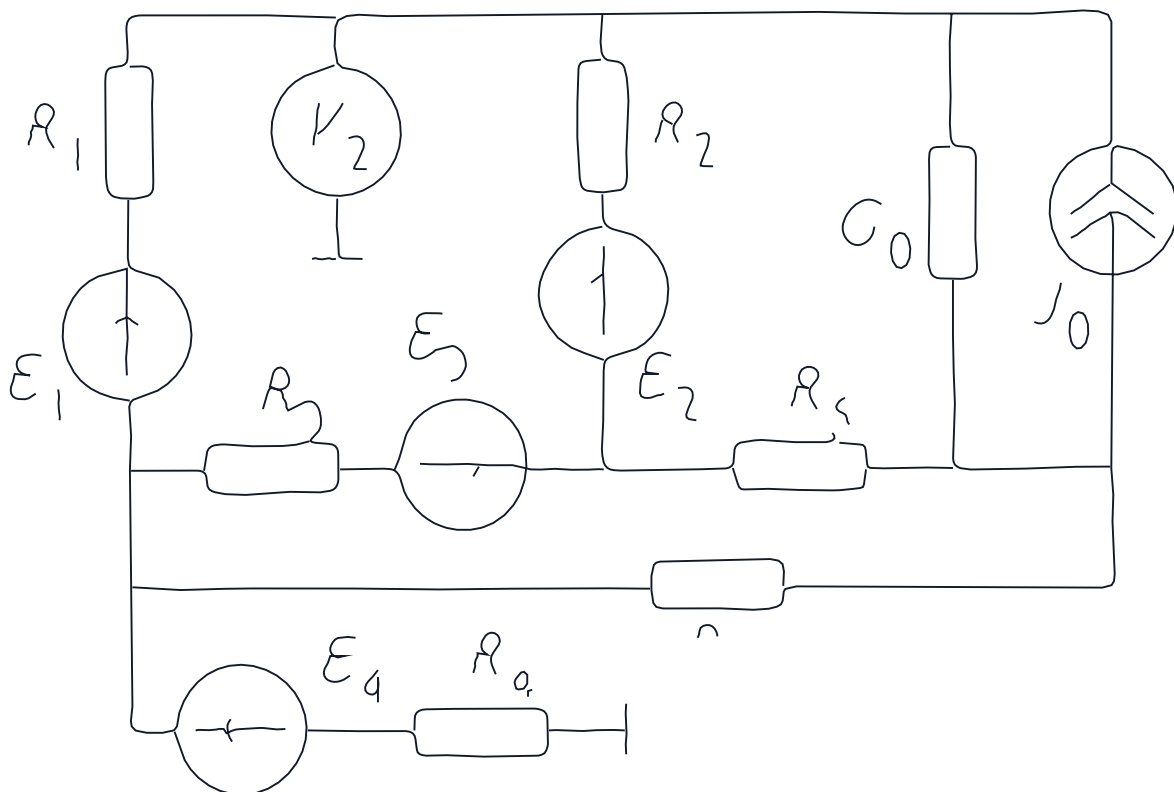


Рисунок 19 - Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{ref} = 0 \text{ V}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$0.4 \varphi_1 - 0.05 \varphi_2 - 0.1 \varphi_3 - 0.125 \varphi_4 = -4$$

$$-0.05 \varphi_1 + 0.5167 \varphi_2 - 0.0567 \varphi_3 - 0.4 \varphi_4 = 29.5$$